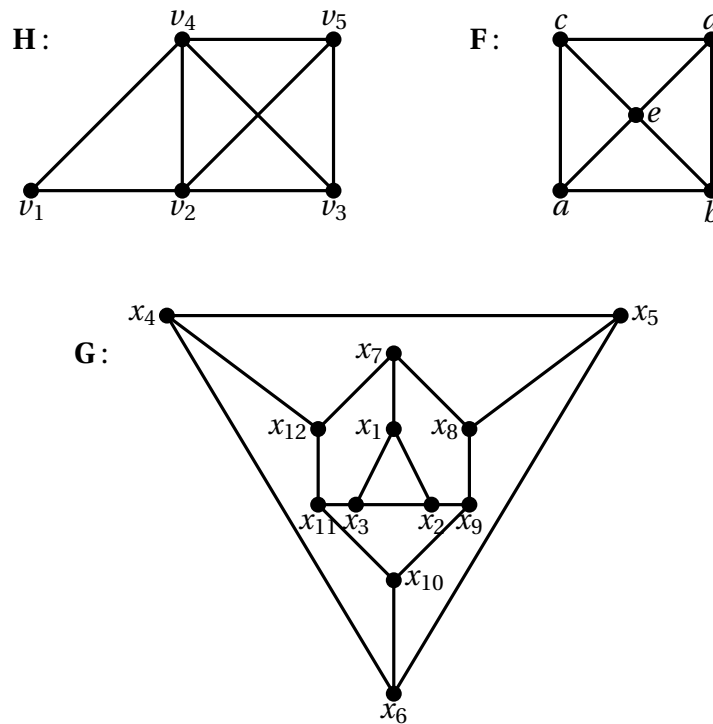


PRÁCTICA 5

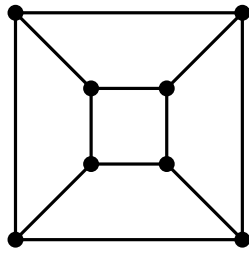
1. Escriba el conjunto de vértices y de aristas de los siguientes grafos simples.



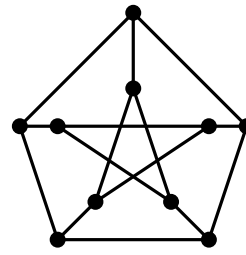
2. Dibuje los siguientes grafos

- $V(G_1) = \{a, b, c, d, e\}$, $E(G_1) = \{ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de\}$
- $V(G_2) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, w_1, w_2, w_3\}$, $E(G_2) = \{v_1 w_1, v_1 w_2, v_2 w_1, v_2 w_2, w_3 v_3, w_3 v_4\}$
- $V(G_3) = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7\}$, $E(G_3) = \emptyset$
- $V(G_4) = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7\}$, $E(G_4) = \{u_1 u_2, u_2 u_3, u_3 u_4, u_4 u_5, u_5 u_6, u_6 u_7, u_7 u_1\}$

- De ejemplos de conjuntos independientes y cliques de los grafos de los ejercicios 1 y 2. En los casos donde se pueda, dar ejemplos de distintos tamaños.
- Encuentre el tamaño máximo de una clique y el tamaño máximo de un conjunto independiente en los grafos de los ejercicios 1 y 2.
- Sea G un grafo. Probar que si H y R son subgrafos de G tales que $V(G) = V(H) \cup V(R)$, entonces $\alpha(G) \leq \alpha(H) + \alpha(R)$. Recordar que α indica el tamaño del conjunto independiente máximo.
- Encuentre el tamaño máximo de un conjunto independiente de un camino de n vértices (P_n) y de un ciclo de n vértices (C_n).
- Encuentre el tamaño máximo de un conjunto independiente y el tamaño máximo de una clique para el cubo y para el grafo de Petersen.



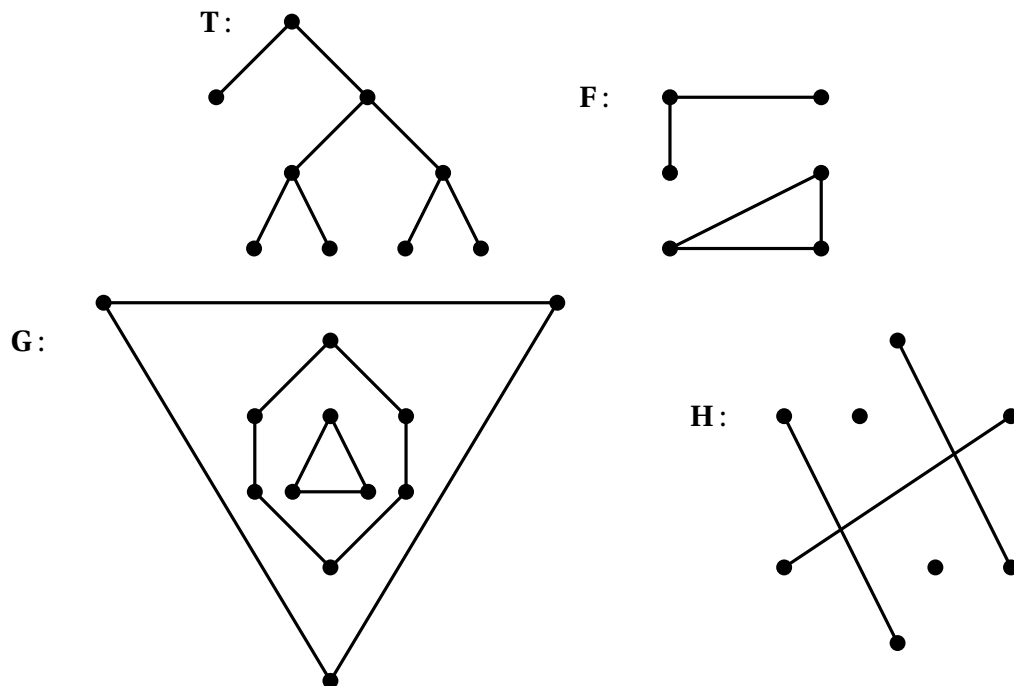
Grafo cubo



Grafo de Petersen

8. Demuestre que en todo conjunto de seis personas hay tres personas que se conocen todas entre sí o hay tres personas tales que no hay dos de ellas que se conocen entre sí. (Estamos asumiendo que, si una persona conoce a otra, la segunda conoce también a la primera.)
9. Escriba todas las matrices de adyacencias distintas posibles de un camino de 3 vértices.
10. Escriba una matriz de adyacencia para $K_{m,n}$, utilizando bloques cuyas entradas son todas iguales.
11. Un grafo simple se dice *3-regular* si todos sus vértices tienen grado 3. Dibuje un grafo 3-regular con 10 vértices.
12. ¿Todo grafo simple tal que todos sus vértices tienen grado 2 es un ciclo?
13. Halle la cantidad de aristas de un grafo tal que los grados de sus vértices son 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 7.
14. Muestre que no existen grafos 3-regulares de 17 vértices.
15.
 - a) Enunciar y probar el teorema del apretón de manos.
 - b) Probar que el número de vértices de grado impar en un grafo es par.
 - c) Sea G un grafo conexo con 8 aristas, **exactamente** 6 vértices de grado 1, **al menos** un vértice de grado 3, **sin** vértices de grado 5 y **exactamente** un vértice de grado par. ¿Cuántos vértices tiene G y cuáles son los grados de los vértices restantes?
16. ¿Puede el grafo $\overline{C_6}$ (el complemento del ciclo de 6 vértices) descomponerse en copias de P_4 ?
17. Demuestre que un grafo con más de seis vértices de grado impar no se puede descomponer en tres caminos.
18. Demuestre que el grafo Cubo tiene las siguientes propiedades:
 - a) Puede descomponerse en copias de $K_{1,3}$.
 - b) Puede descomponerse en copias de P_4 .
 - c) Es un subgrafo de su propio complemento.
19. Encuentre una descomposición del grafo de Petersen en copias de P_4 .
20. El grafo simple P_4 es *autocomplementario*, es decir, el complemento de P_4 es isomorfo a P_4 . Demuestre que si un grafo simple G de n vértices es autocomplementario entonces n o $n-1$ es múltiplo de 4. Para cada n tal que 4 divide a n o a $n-1$, dé un ejemplo de un grafo autocomplementario de n vértices. **Ayuda:** Intente aprovechar la estructura que presenta P_4 para construir estos ejemplos.

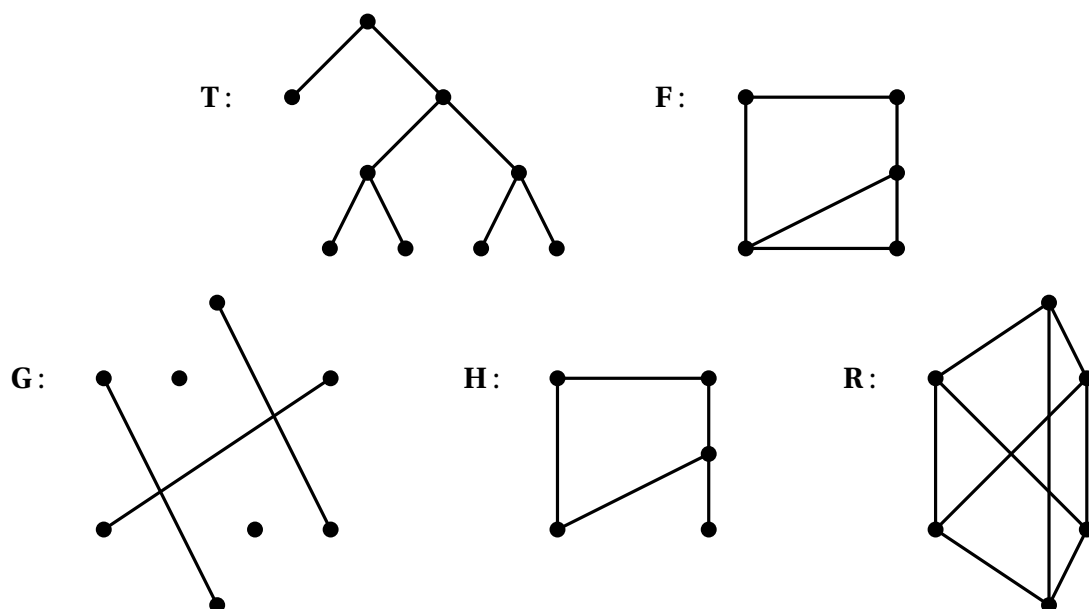
21. ¿Cuáles de los siguientes grafos son conexos? Determine las componentes conexas de cada uno.



22. Pruebe que el complemento de un grafo simple desconexo es siempre conexo.

23. Sea G un grafo simple sin vértices aislados y que no contiene un subgrafo inducido con exactamente dos aristas. Probar que G es un grafo conexo.

24. Determinar cuáles de los siguientes grafos son bipartitos. Justificar.



25. Determinar para que valores de n los grafos P_n , C_n y K_n son bipartitos. Justificar.

26. Sea G un $\{X, Y\}$ -bigrafo. Probar que

$$|E(G)| = \sum_{v \in X} d(v) = \sum_{v \in Y} d(v).$$